

Revue de clôture de E7

Auto-évolution gouvernée : le cycle besoin → proposition → analyse → plan → décision → application → trace peut-il être officiellement clos ?

Recommandation :  Clôturer E7 — Auto-évolution gouvernée.

Le CEO reste seul décideur ; l'application demeure un constat gouverné, sans mutation libre ; l'audit reste source de vérité, la mémoire contextualise, la trace relie.

Étage E7 — Auto-évolution gouvernée (E7.1 à E7.7)

Fondée sur Définition de E7 · invariant central · contrats figés E1–E6 · état réel du dépôt

Preuves 978 tests · 120 gouvernance · 160 propres à E7 · mypy 128 · cerveau & DeliberationPort gelés

Destinataires CEO (Ange) · Chief AI Architect (Orion) · **Date** 5 juillet 2026

Évaluation officielle permettant au CEO de décider si E7 peut être clôturé.

1. Résumé exécutif

✓ Recommandation : clôturer E7 — Auto-évolution gouvernée.

E7 a doté AI-SOS d'une **capacité complète d'auto-évolution gouvernée**. L'organisation peut **représenter un besoin d'évolution, proposer** une évolution, **l'analyser** stratégiquement, **la planifier, la soumettre à la décision du CEO, appliquer** l'évolution approuvée **sous gouvernance**, puis **tracer** le cycle complet de façon vérifiable.

Cette capacité est construite comme une **chaîne d'objets immuables et déclaratifs**, chacun n'ajoutant **qu'une seule responsabilité** et **ne conférant aucun pouvoir** d'exécution. À aucun moment le système ne s'auto-décide, ne s'auto-gouverne ni ne se modifie librement : la décision reste **réservée au CEO local**, l'application n'est qu'un **constat de conformité** au plan approuvé, et la trace **relie** les objets du cycle sans jamais se substituer à l'audit. Le **cerveau gelé (E1)** n'a été ni modifié ni importé ; les contrats **E1 à E6** restent figés.

2. Invariant central

Auto-évolution ≠ auto-décision. Auto-évolution ≠ auto-gouvernance. Auto-évolution ≠ mutation libre. Auto-évolution = proposition gouvernée d'évolution organisationnelle, soumise à décision CEO.

Tout E7 est construit pour rendre cet invariant **structurellement vrai** : aucune brique ne possède de méthode de décision autonome, d'exécution runtime ni de mutation ; chaque brique **exige** l'objet gouverné de l'étape précédente, au bon statut, dans la même organisation.

3. Revue des briques E7

E7.1 — Besoin d'évolution

`EvolutionNeed` / `EvolutionNeedKind` / `EvolutionNeedStatus` (`DECLARED` / `WITHDRAWN`). Besoin **déclaré** par le CEO local ; **pas de déclenchement automatique** (la « détection » est une déclaration humaine) ; **pas de proposition automatique, pas de décision**.

E7.2 — Proposition gouvernée

`GovernedEvolutionProposal` / `EvolutionProposalType` / `EvolutionProposalStatus` (`PROPOSED` / `WITHDRAWN`). Proposition **liée à un besoin déclaré, formulée** par le CEO local ; **pas d'analyse, pas de plan, pas de décision, pas d'application**.

E7.3 — Analyse stratégique

`GovernedEvolutionAnalysis` / `EvolutionAnalysisRecommendation` / `EvolutionAnalysisStatus` (`ANALYZED` / `WITHDRAWN`). Analyse **consultative** portée par une autorité consultative — **jamais le CEO** ; **risques, impacts, dépendances, réserves ; recommandation consultative ; pas de décision, pas d'autorisation**.

E7.4 — Plan d'évolution

`GovernedEvolutionPlan` / `EvolutionPlanStatus` (`PLANNED` / `WITHDRAWN`). Plan **descriptif** lié à une analyse produite ; **étapes, garde-fous, critères, risques** — tous descriptifs ; **pas d'application, pas d'exécution** (ce qu'il faudrait suivre **SI** le CEO approuve).

E7.5 — Décision CEO

GovernedEvolutionDecision / EvolutionDecision / EvolutionDecisionStatus (DECIDED / WITHDRAWN).

Décision réservée au CEO local — le seul endroit où une décision CEO apparaît ; APPROVE / REFUSE / DEFER / REQUEST_REVISION ; même APPROVE n'applique rien.

E7.6 — Application gouvernée

GovernedEvolutionApplication / EvolutionApplicationStatus (APPLIED / WITHDRAWN). Application uniquement si décision DECIDED + APPROVE ; application gouvernée (constat de conformité au plan) ; pas de mutation libre, pas d'exécution runtime autonome.

E7.7 — Traçabilité et mémoire

GovernedEvolutionTrace / EvolutionTraceStatus (TRACED / WITHDRAWN). Trace complète du cycle (application APPLIED) ; audit_reference obligatoire (référence, jamais la source) ; mémoire seulement contextuelle ; l'audit reste source de vérité.

4. Vérification des invariants de gouvernance

Invariant	Statut	Garantie structurelle
Le CEO décide	✓	E7.5 : Role.CEO et == organization.ceo ; seul point de décision
Le Conseil recommande, ne décide pas	✓	E7.3 : recommandation consultative ; analyzed_by.role != Role.CEO
Le LLM ne décide pas	✓	Aucun import aisos.agents ; aucun raisonnement déclenché
La mémoire ne décide pas	✓	Aucun import aisos.memory ; mémoire seulement en contexte (E7.7)
La fédération ne décide pas	✓	Aucun import aisos.federation.consultation
L'orchestrateur ≠ super-CEO	✓	planned_by / applied_by sans pouvoir décisionnel
Aucune auto-approbation	✓	E7.6 exige DECIDED + APPROVE issus d'E7.5
Aucune mutation libre	✓	Modèles frozen ; aucune méthode d'exécution/mutation/création
Aucun contrat E1–E6 rouvert	✓	git diff vide ; lecture seule uniquement
Aucune anticipation d'E8	✓	Aucun fichier/représentation E8

5. Vérification de la chaîne complète

EvolutionNeed	(E7.1 · DECLARED)	
→ GovernedEvolutionProposal	(E7.2 · PROPOSED	– exige un besoin DECLARED)
→ GovernedEvolutionAnalysis	(E7.3 · ANALYZED	– exige une proposition PROPOSED)
→ GovernedEvolutionPlan	(E7.4 · PLANNED	– exige une analyse ANALYZED)
→ GovernedEvolutionDecision	(E7.5 · DECIDED	– exige un plan PLANNED)
→ GovernedEvolutionApplication	(E7.6 · APPLIED	– exige DECIDED + APPROVE)
→ GovernedEvolutionTrace	(E7.7 · TRACED	– exige une application APPLIED)

Chaque étape dépend de l'étape précédente et ne saute aucun garde-fou : elle exige l'objet gouverné antérieur au bon statut (un objet WITHDRAWN en amont est refusé) et vérifie l'identité d'organisation sur toute la chaîne. Il n'existe aucun chemin vers l'application ou la trace sans une décision CEO APPROVE sur un plan issu d'une analyse d'une proposition d'un besoin déclaré.

6. Audit, mémoire et vérité

L'audit fait foi. La mémoire contextualise. La trace relie.

- **L'audit reste source de vérité** — E7 n'écrit jamais dans l'audit réel et ne le remplace pas ; la trace ne porte qu'une **référence** (`audit_reference`).
- **La mémoire contextualise** — `memory_context_summary` décrit ce qui *peut* être mémorisé ; elle n'écrit pas dans la mémoire réelle.
- **La trace relie** — elle assemble les objets du cycle en un enregistrement vérifiable, sans en altérer aucun.
- **Aucune mémoire ne remplace l'audit** — `audit_reference` est obligatoire, même avec un contexte mémoire.
- **Aucune trace ne réécrit l'histoire** — `WITHDRAWN` est un retrait déclaratif **sans effacement**.

7. Tests et preuves

Preuve	Résultat
Total des tests	978 ✓
Tests de gouvernance (<code>-m governance</code>)	120 ✓
Tests dédiés E7 (7 fichiers)	160 (E7.1 : 23 · E7.2 : 25 · E7.3 : 20 · E7.4 : 16 · E7.5 : 23 · E7.6 : 28 · E7.7 : 25)
<code>ruff check / ruff format</code>	✓
<code>mypy strict</code>	✓ 128 fichiers
<code>pytest complet</code>	✓ 978 passed
GitHub Actions (<code>quality</code>)	✓ vert sur chaque PR E7
Cerveau gelé (E1)	✓ ni modifié ni importé
<code>DeliberationPort</code>	✓ inchangé
Contrats E1 à E6	✓ inchangés (<code>git diff</code> vide)

8. Risques résiduels (reportés — non résolus ici)

1. **Effets runtime réels** — E7.6 est un *constat* d'application ; la mise en œuvre effective n'existe pas et n'est pas anticipée.
2. **Audit réel persistant** — E7.7 ne porte qu'une *référence* ; le branchement à un audit réel reste à faire.
3. **Mémoire durable reliée à l'audit réel** — la contextualisation est descriptive.
4. **Intégration avec l'orchestrateur réel** — sans jamais introduire de super-CEO.
5. **Gouvernance de modifications organisationnelles concrètes** — garde-fous d'exécution supplémentaires requis.
6. **Risque futur d'E8** — évolution en **réseau** (multi-organisations) ou sur **plusieurs cycles** : à ne considérer qu'en E8, sur validation CEO.

Ces risques sont **documentés, non résolus** dans cette revue.

9. Critères de clôture

Critère	Rempli	Critère	Rempli
Besoin représenté (E7.1)	✓	Trace complète (E7.7)	✓

Critère	Rempli		Critère	Rempli
Proposition gouvernée (E7.2)	✓		Audit source de vérité	✓
Analyse consultative (E7.3)	✓		Mémoire contextuelle	✓
Plan descriptif (E7.4)	✓		Aucune mutation libre	✓
Décision CEO (E7.5)	✓		Aucune auto-décision	✓
Application gouvernée (E7.6)	✓		Aucun super-CEO	✓
E1 à E6 intacts	✓			

Tous les critères de clôture de E7 sont remplis.

10. Recommandation finale

La chaîne complète besoin → proposition → analyse → plan → décision → application → trace est construite, testée et gouvernée. Le CEO reste l'**unique décideur**, l'application demeure un **constat gouverné** sans mutation libre, la trace **respecte l'audit** comme source de vérité, et les contrats **E1 à E6** sont intacts. Aucune anticipation d'E8 n'a été introduite.

✓ **Recommandation : clôturer E7 — Auto-évolution gouvernée.**

11. Note finale

E8 ne doit pas commencer avant validation explicite du CEO.

Aucune architecture E8 n'est proposée ; aucun fichier E8 n'est créé ; aucun code n'est modifié.